Mathématiques Discrètes

M. Zimmermann

29 août 2026

$$
\begin{array}{ccccc}
\{\emptyset\} & + & \{\emptyset\} & = & \{\{\emptyset\}, \emptyset\} \\
1 & + & 1 & = & 1 \\
1 & + & 1 & = & 10 \\
1 & + & 1 & = & 2 \\
1 & + & 1 & = & 0
\end{array}
$$

Table des matières

1 Ensembles **5**
1.1 Rappel de logique : l'implication 5
1.2 Notion d'ensemble 7
1.3 Opérations sur les ensembles 9
1.4 Visualisation : diagramme de Venn 10
1.5 Produit cartésien 13
1.6 Cardinalité (cas fini) 14

2 Relations et Fonctions **19**
2.1 Relation d'équivalence et relation d'ordre 19
2.2 Fonctions et applications 22

3 Algèbre de Boole **27**
3.1 Définition et règles de calcul 27

4 Numération **31**
4.1 Numération 31
4.2 Codage 32
4.2.1 Codage des entiers positifs 32
4.2.2 Codage en complément à deux 33
4.2.3 DCB complément à dix 33

5 Arithmétique **35**
5.1 Arithmétique entière 35
5.2 Arithmétique modulaire 38
5.3 Le chiffrement RSA 45

Chapitre 1

Ensembles

1.1 Rappel de logique : l'implication

La logique élémentaire est censée être partagée par tous sinon aucune pensée construite n'est possible ce qui nuit généralement très fortement à la communication. La logique est donc indispensable à toute pensée scientifique, *a fortiori* mathématique.

Il peut y avoir « des goûts et des couleurs » particuliers à chaque individu mais on ne peut pas partir de ce principe relativiste en logique : « je n'ai pas la même logique que les mathématiques » n'a aucun sens (si ce n'est un indice d'une pathologie cognitive aigüe) et les problèmes de compréhension viennent généralement d'une mauvaise connaissance du sujet.

1) **Implication :**
L'***implication*** lie deux propositions logiques (qui ont une valeur de vérité) dans un univers (un cadre). Elle peut être vraie (on parle souvent de théorème en mathématique) ou fausse. Généralement, on peut l'exprimer en mathématiques par un énoncé ayant la structure suivante :
   - Soit...
   - Si...
   - Alors...

   Plus généralement « Si A alors B » s'écrira $A \Longrightarrow B$ (A implique B).

   Exemples :

   a) Soit $ABCD$ un quadrilatère.
   Si $ABCD$ est un carré, alors $ABCD$ est un trapèze.
   Ici, l'univers est celui des quadrilatères, la condition suffisante (l'hypothèse à vérifier dans un théorème) est « $ABCD$ est un carré »et la condition nécessaire (la conclusion du théorème) « $ABCD$ est un trapèze ».

$$ABCD \text{ est un carré} \Longrightarrow ABCD \text{ est un trapèze.}$$

b) Soit n un nombre entier.
Si n est divisible par 2 et par 3 alors n est divisible par 6. (Si n est divisible par 2 et divisible par 3 ...)

2) **Réciproque :**
Considérons une implication : $A \Longrightarrow B$.
Sa ***réciproque*** est : $B \Longrightarrow A$.
Exemples :

a) La réciproque du premier exemple est :
Soit $ABCD$ un quadrilatère.
Si $ABCD$ est un trapèze, alors $ABCD$ est un carré.

b) La réciproque du deuxième exemple est :
Soit n un nombre entier.
Si n est divisible par 6 alors n est divisible par 2 et par 3. (...n est divisible par 2 et n est divisible par 3).

La valeur de vérité d'une implication et de sa réciproque sont indépendantes : on peut avoir tous les cas de figure.

3) **Contraposée :**
Considérons une implication : $A \Longrightarrow B$.
Sa ***contraposée*** est *non* $B \Longrightarrow$ *non* A.
Exemples :

1) La contraposée du premier exemple est :
Soit $ABCD$ un quadrilatère.
Si $ABCD$ n'est pas un trapèze, alors $ABCD$ n'est pas un carré.

2) La contraposée du deuxième exemple est :
Soit n un nombre entier.
Si n n'est pas divisible par 6 alors n n'est pas divisible par 2 *ou* n n'est pas divisible par 3. (ici, on utilise la loi de Morgan en logique)

Une implication et une contraposée ont toujours la même valeur de vérité. Dans le cas d'une implication vraie, la contraposée dit essentiellement que si la condition nécessaire est fausse, alors on ne peut pas valider la conclusion.

4) **équivalence :**
$A \Longrightarrow B$ et $B \Longrightarrow A$, se dit « A est équivalent à B »ou « A si et seulement si B »et on le note :

$$A \Longleftrightarrow B.$$

C'est une ***équivalence***.

1.2 Notion d'ensemble

Les mathématiques d'aujourd'hui reposent essentiellement sur ***la théorie des ensembles***. Sans rentrer dans les détails, on ne définit pas vraiment ce qu'est un ensemble en général, on le voit comme une collection d'éléments, mais on se donne des règles.

Un ensemble est constitué d'***éléments***. On écrira :

$$x \in A$$

pour « x appartient à A »(x est un élément de l'ensemble A). On écrira aussi :

$$x \notin A$$

pour x n'appartient pas à A.
En théorie des ensembles, un élément est aussi un ensemble. La relation d'appartenance est donc une relation sur les ensembles.

Exemples :

1) $\emptyset$: l'ensemble vide (l'ensemble ne comportant aucun élément, il est unique) ;
2) $\mathbb{N}$: l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire des entiers positifs ou nuls ;
3) $\mathbb{Z}$: l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire l'ensemble de tous les entiers (positifs, négatifs ou nuls) ;
4) $\mathbb{Q}$: l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ où p et q sont des entiers relatifs et $q \neq 0$;
5) $\mathbb{R}$: l'ensemble des nombres réels ;
6) $\mathbb{C}$: l'ensemble des nombres complexes ;
7) $[a, b]$ avec a et b deux réels tels que $a < b$: l'intervalle fermé qui est l'ensemble des réels x tels que $a \leqslant x \leqslant b$;
8) $]a, b[$ avec a et b deux réels tels que $a < b$: l'intervalle ouvert qui est l'ensemble des réels x tels que $a < x < b$;
9) $[\![a, b]\!]$ avec a et b deux entiers tels que $a < b$: l'intervalle entier des $n \in \mathbb{Z}$ vérifiant $a \leqslant n \leqslant b$;
10) $\{P, F\}$ l'ensemble des issues possibles pour un jet de pièce. En probabilité, on dit « évènement » pour « sous-ensemble de Ω » et « issue » pour « élément » ;
11) $\{2 - \sqrt{7}, 2 + \sqrt{7}\}$ est l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 - 4x - 3 = 0$;
12) $\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$ et $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$;
13) Les droites sont des ensembles de points.

Définition 1.2.1

Un ensemble est déterminé par ses éléments.

Cela se traduit par : **deux ensembles sont égaux** *si et seulement s'ils ont les mêmes éléments :*

$$A = B$$
$$\iff$$
$$\forall x, (x \in A \iff x \in B).$$

Définition 1.2.2

Soit A un ensemble.
Un ensemble B est un **sous-ensemble** *de A si et seulement si tous les éléments de B sont aussi des éléments de A. On le note $B \subset A$.*
La définition s'écrit encore :

$$B \subset A \iff \forall x, (x \in B \implies x \in A).$$

Exemples :

1) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$;
2) $[AB] \subset (AB)$;
3) $]-2; \pi[\subset \mathbb{R}$.

Comment définir un ensemble :

Tout d'abord, comment définir un ensemble. Il y a deux moyens fréquemment utilisés :

1) Soit ***en extension***, c'est-à-dire de manière exhaustive (on liste tous les éléments) ;
2) Soit ***en compréhension*** : on définit le sous-ensemble des éléments ayant certaines propriétés d'un ensemble de référence.

Exemples :

1) Des ensembles définis par extension :

$$A = \{a, b, c, d\}, \quad B = \{\bigcirc, \diamond, \square\}, \quad C = \{2 - \sqrt{7}, 2 + \sqrt{7}\}.$$

On ne sépare par des points-virgules uniquement s'il risque d'y avoir un risque de confusion avec des nombres sous écriture décimale.

2) Des ensembles définis par compréhension :

$$I = \{n \in \mathbb{Z} | \exists m \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } n = 2m + 1\}$$

qui est donc un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$.
Cela se lit : l'ensemble des entiers relatifs n ***vérifiant*** qu'il existe un entier relatif m tel que $n = 2m + 1$ (soit les entiers relatifs impairs).

$$S = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 4x - 3 = 0\}$$

qui est donc un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.
Donc $S = \{2 - \sqrt{7}, 2 + \sqrt{7}\}$.

$$A = \{f \text{ une fonction réelle} | f \circ f = f\}.$$

Proposition 1.2.3

Soient deux ensembles A et B.
On a l'égalité $A = B$ si et seulement si $A \subset B$ et $B \subset A$.

Démonstration :

$$A \subset B \text{ et } B \subset A$$
$$\iff$$
$$(x \in A \Longrightarrow x \in B) \text{ et } (x \in B \Longrightarrow x \in A)$$
$$\iff$$
$$(x \in A \iff x \in B)$$
$$\iff$$
$$A = B.$$

■

1.3 Opérations sur les ensembles

Définition 1.3.1

1) *La* **réunion** *de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B (ou inclusif). On le note $A \cup B$ (se lit « A* **union** *B ») :*

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ ou } x \in B.$$

2) *L'***intersection** *de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A et à B. On le note $A \cap B$ (se lit « A* **inter** *B ») :*

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ et } x \in B.$$

3) *Le* **complémentaire** *de A dans E est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. On le note $\complement_E A$ ou $\overline{A}$ quand il n'y pas d'ambiguïté sur E :*

$$x \in \overline{A} \iff x \notin A \text{ et } x \in E.$$

Exemples :

1) $A \cup \emptyset = A$, $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $\{a, c, s\} \cup \{c, s, t\} = \{a, c, s, t\}$.
2) $A \cap \emptyset = \emptyset$, $\mathbb{N} \cap \mathbb{Z} = \mathbb{N}$, $\{a, c, s\} \cap \{c, s, t\} = \{c, s\}$.
3) $\complement_{\mathbb{Z}}\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n < 0\}$.

Proposition 1.3.2

Soient un ensemble E et trois sous-ensembles A, B et C de E.

1) ***Associativité*** *:*

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C);$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

2) ***Commutativité*** *:*

$$A \cup B = B \cup A;$$
$$A \cap B = B \cap A.$$

3) ***Distributivité*** *:*

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

4) ***Loi de Morgan*** *:*

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B};$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Remarque :
Il existe d'autres opérations sur les ensembles qui ont éventuellement déjà été vues dans le secondaire comme par exemple :

1) **La différence ensembliste** :

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \text{ et } x \notin B.$$

Par exemple, $\overline{A} = E \setminus A$.

2) **La différence symétrique :**

$$x \in A \Delta B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ et } x \notin A \cap B.$$

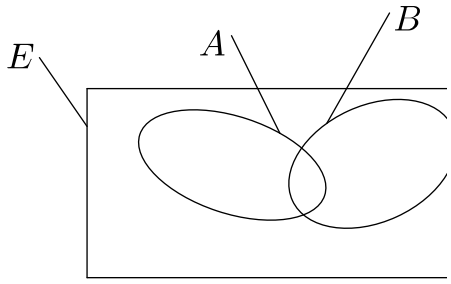
Cela correspond au cas du « ou exclusif ». On a par exemple l'égalité :

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

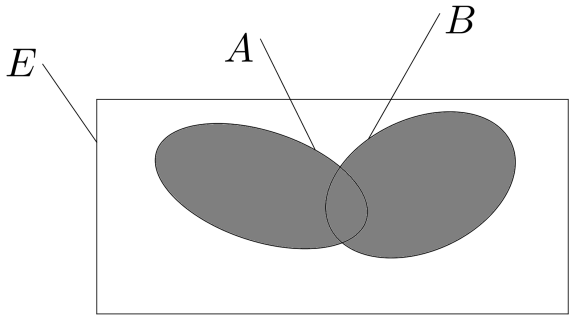
1.4 Visualisation : diagramme de Venn

On peut se représenter les ensembles à l'aide de ***diagrammes de Venn*** pour développer son intuition :

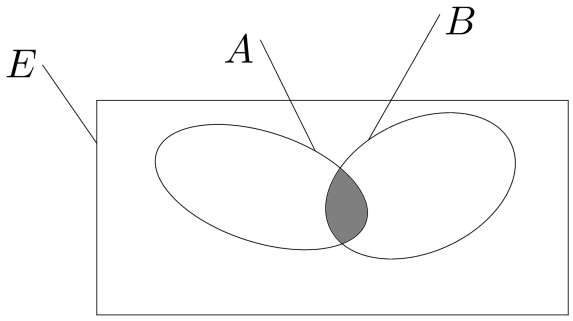
1) Deux ensembles en position générique :



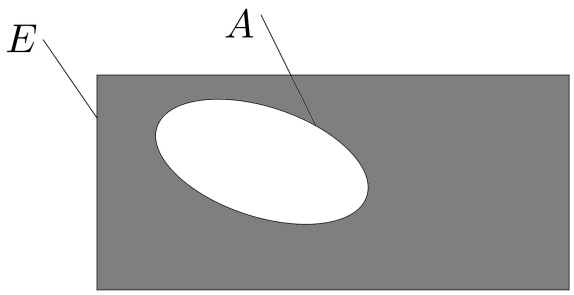
2) La réunion de deux ensembles, $A \cup B$:



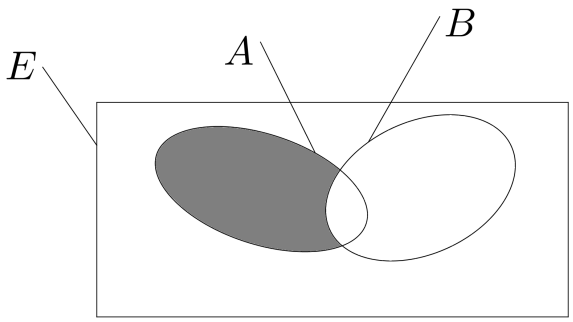
3) L'intersection de deux ensembles, $A \cap B$: :



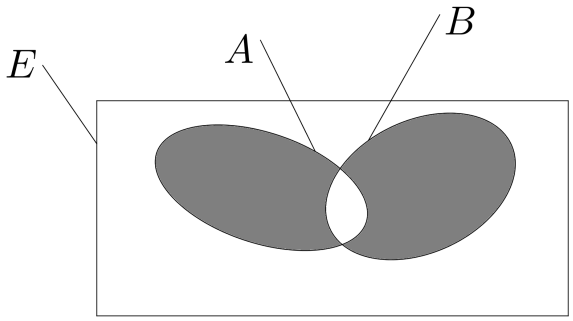
4) Le complémentaire d'un ensemble, $\overline{A}$:



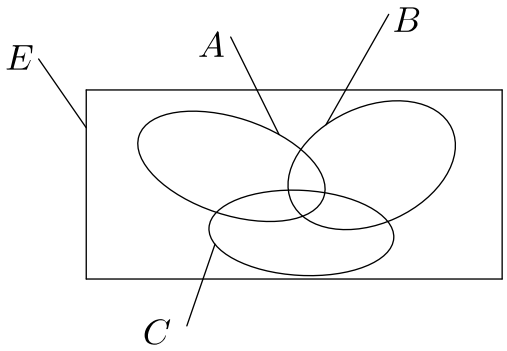
5) La différence de deux ensembles, $A \setminus B$:



6) La différence symétrique de deux ensembles, $A \Delta B$:



7) Trois ensembles en position générique :



1.5 Produit cartésien

Définition 1.5.1

On définit le produit cartésien de deux ensembles A et B par :

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \text{ et } b \in B\}.$$

Remarque :
Cette définition est une arnaque pour ne pas alourdir le cours, il faut un axiome supplémentaire pour justifier son existence.

Exemples :

1) $\mathbb{R}^2$: l'ensemble des couples de réels (les coordonnées du plan) ;

2) Par exemple :

$$\Omega = \{ \begin{array}{cccc} (1,1), & (1,2), & (1,3) & \dots & (1,6), \\ (2,1), & (2,2), & (2,3), & \dots & (2,6) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (6,1), & (6,2), & (6,3), & \dots & (6,6) \end{array} \}$$

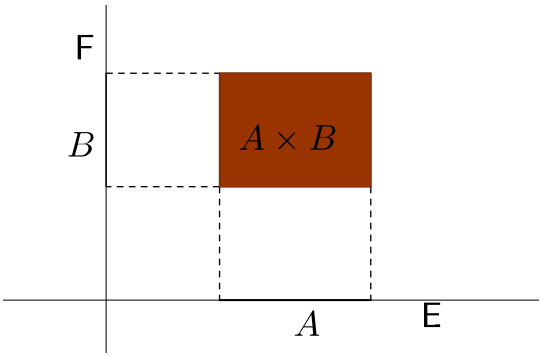
qui est une représentation pour l'univers associé à l'expérience aléatoire : « on jette deux dés » ;

3) $\mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (on identifie $((a, b), c)$ à $(a, (b, c))$ et on le notera (a, b, c)), l'ensemble des triplets de réels (les coordonnées dans l'espace) ;

4) L'ensemble des n-uplets de réels :

$$\mathbb{R}^n \cong \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \mathbb{R}}_{n \text{ fois}}.$$

Représentation du produit cartésien :
Voici une manière de représenter $A \times B \subset E \times F$:



1.6 Cardinalité (cas fini)

Définition 1.6.1

Soit A un ensemble.
Le **cardinal** *de l'ensemble A est le nombre d'éléments de A.*
On le note : **$|A|$** *ou* $Card(A)$.

Etude de cas :
Soit A un ensemble. On définit :

$\mathcal{P}(A)$: l'ensemble des sous-ensembles de A.

Par exemple, si $A = \{1; 2; 3\}$:

$$\mathcal{P}(A) = \Big\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\},$$
$$\{2; 3\}, \{1; 3\}, \{1; 2\}, \{1; 2; 3\}\Big\}$$

Donc $|\mathcal{P}(A)| = 8 = 2^3$. Cela suggère un code binaire. On peut en effet associer à chaque sous-ensemble B de A un code binaire à trois chiffres de la manière suivante :

1) Si $1 \in B$, alors le premier chiffre vaut 1 et 0 sinon ;
2) Si $2 \in B$, alors le deuxième chiffre vaut 1 et 0 sinon ;
3) Si $3 \in B$, alors le troisième chiffre vaut 1 et 0 sinon.

Voici les codes :

$$\emptyset \longleftrightarrow 000, \quad \{1\} \longleftrightarrow 100, \quad \{2\} \longleftrightarrow 010, \quad \{3\} \longleftrightarrow 001,$$
$$\{2; 3\} \longleftrightarrow 011, \quad \{1; 3\} \longleftrightarrow 101, \quad \{1; 2\} \longleftrightarrow 110, \quad \{1; 2; 3\} \longleftrightarrow 111.$$

On peut associer un code à n'importe quel sous-ensemble B d'un ensemble E de cardinal n avec la même règle : si le i° élément de E appartient à B alors le i° chiffre vaut 1 et 0 sinon. Les sous-ensembles sont alors uniquement déterminés par leur code binaire associé et on déduit la formule générale suivante pour un ensemble :

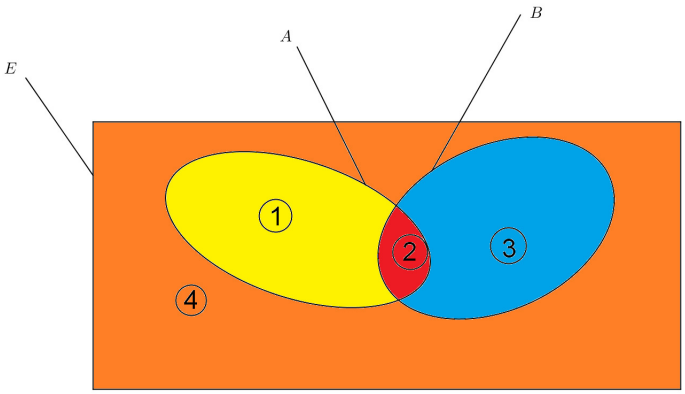
$$\boxed{\left|\mathcal{P}(E)\right| = 2^{|E|}.}$$

Proposition 1.6.2

Soient A et B deux ensembles finis.
Alors on a l'égalité suivante :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Idée de la preuve :



$|A \cup B| = (1) + (2) + (3)$
$|A| + |B| = (1) + (2) + (2) + (3).$

Proposition 1.6.3

Soient E un ensemble fini et A un sous-ensemble de E.
On a l'égalité suivante :

$$|\overline{A}| = |E| - |A|.$$

Démonstration : Comme $A \cup \overline{A} = E$ et $A \cap \overline{A} = \emptyset$:

$$|E| = |A| + |\overline{A}| \iff |\overline{A}| = |E| - |A|.$$

■

Définition 1.6.4

Soient E un ensemble et A_1, A_2,..., A_n des sous-ensembles de E avec $n \in \mathbb{N}^*$.
Si $E = A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n$, alors on dit que les ensembles A_1, A_2,..., A_n forment un **recouvrement** *de E.*

Définition 1.6.5

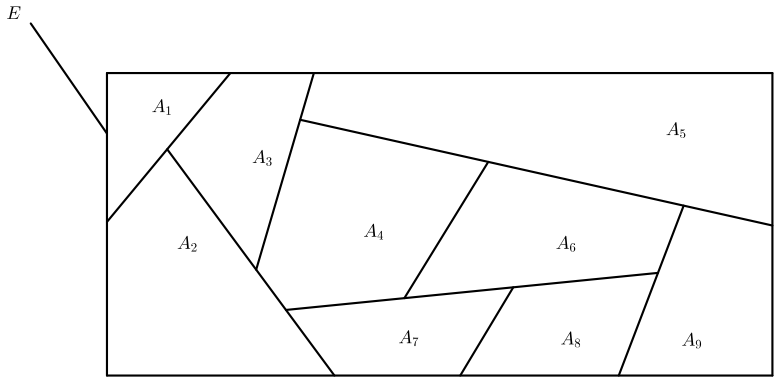
Soient E, A et B des ensembles finis et A_1, A_2,..., A_n des sous-ensembles de E avec $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Si $A \cap B = \emptyset$ alors on dit que les ensembles A et B sont **disjoints**.

2) Si les ensembles A_1, A_2, ...A_n forment un recouvrement de E et qu'ils sont deux à deux disjoints, on dit qu'ils forment un **partition**.

Exemples :

1) Visualisation :



2) Si E est un ensemble et A un sous-ensemble de E, alors A et $\overline{A}$ sont disjoints et forment une partition de E.

3) L'ensemble des entiers pairs et l'ensemble des entiers impairs forment une partition de $\mathbb{Z}$.

4) Soit E un ensemble fini et considérons $\mathcal{P}(E)$. Définissons les sous-ensembles de $\mathcal{P}(E)$ suivants :

$$F_0 = \{\emptyset\};$$

$$F_1 : \text{l'ensemble des sous-ensembles de } E \text{ à 1 élément};$$

$$F_i : \text{l'ensemble des sous-ensembles de } E \text{ à } i \text{ éléments pour } i \in \mathbb{N}.$$

Alors, les ensembles $F_0, \ldots, F_{|E|}$ forment une partition de $\mathcal{P}(E)$.
Par exemple, si $E = \{1; 2; 3\}$:

$$F_0 = \{\emptyset\};$$

$$F_1 = \big\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\big\};$$

$$F_2 = \big\{\{1; 2\}, \{2; 3\}, \{1; 3\}\big\};$$

$$F_3 = \big\{\{1; 2; 3\}\big\} = \{E\}.$$

Ces quatre ensembles forment bien une partition de $\mathcal{P}(E)$.

Proposition 1.6.6

Soient E, A et B des ensembles finis et A_1, A_2,..., A_n des sous-ensembles de E avec $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Si A et B sont disjoints alors $|A \cup B| = |A| + |B|$.

2) Si les ensembles A_1, A_2, ...A_n forment une partition de E alors :

$$|E| = |A_1| + |A_2| + \ldots + |A_n|.$$

Démonstration : 1) Si A et B sont disjoints alors $A \cap B = \emptyset$ d'où $|A \cap B| = 0$. Donc :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = |A| + |B|.$$

2) Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation :

Pour $n = 1$, la seule partition est donnée par $A_1 = E$ d'où $|A_1| = |E|$.

Hérédité :

Supposons la propriété vérifiée pour les partitions de E formées d'au plus N sous-ensembles ($n \in \mathbb{N}^*$).

Donnons une partition de E formée de $N+1$ sous-ensembles : A_1,...,A_N, A_{N+1}. On remarque alors que A_1,...,A_N forme une partition de $\overline{A_{N+1}}$ d'où

$$\begin{array}{rcll} |E| & = & |\overline{A_{N+1}}| + |A_{N+1}| & \text{(propriété précédente)} \\ & = & |A_1| + |A_2| + \ldots + |A_N| + |A_{N+1}| & \text{(hypothèse de récurrence)} \end{array}$$

ce qui démontre l'hérédité.

Conclusion :

L'égalité est vérifiée au rang initial et est héréditaire donc l'égalité est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. ■

Chapitre 2

Relations et Fonctions

2.1 Relation d'équivalence et relation d'ordre

Définition 2.1.1

Soient E et F deux ensembles.
Une **relation binaire** *$\mathcal{R}$ de E vers F est définie par un sous-ensemble $\mathcal{G}$ de $E \times F$ et on note :*

$$x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow (x, y) \in \mathcal{G}.$$

Si $E = F$, on dit que $\mathcal{R}$ est une relation (binaire) sur E.
On dit aussi que $\mathcal{G}$ est le **graphe de la relation**.

Définition 2.1.2

Soit E un ensemble et soit $\mathcal{R}$ une relation sur E.
On dit que $\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** *sur E si elle vérifie les trois conditions suivantes :*

1) ***Réflexivité :***

$$\forall x \in E, \quad x\mathcal{R}x.$$

2) ***Symétrie :***

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x\mathcal{R}y \Longrightarrow y\mathcal{R}x.$$

3) ***Transitivité :***

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \Longrightarrow x\mathcal{R}z.$$

Exemples :

1) La relation d'égalité est une relation d'équivalence pour n'importe quel ensemble E.
2) Soit E un ensemble fini.
   Définissons la relation suivante sur $\mathcal{P}(E)$:

$$A\mathcal{R}B \iff |A| = |B|.$$

   Vérifions qu'on définit bien une relation d'équivalence sur $\mathcal{P}(E)$:
   Réflexivité :
   Comme $|A| = |A|$, on a bien :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad A\mathcal{R}A.$$

   Symétrie :
   Comme $|A| = |B| \Longrightarrow |B| = |A|$ on a bien :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, \quad A\mathcal{R}B \Longrightarrow B\mathcal{R}A.$$

   Transitivité :
   Si $|A| = |B|$ et $|B| = |C|$ alors $|A| = |C|$, on a bien :

$$\forall (A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3, \quad A\mathcal{R}B \text{ et } B\mathcal{R}C \Longrightarrow A\mathcal{R}C.$$

3) Sur $\mathbb{Z}$, la relation :

$$x\mathcal{R}y \iff 7|(x - y)$$

   est une relation d'équivalence (voir exercice).

Définition 2.1.3

Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E.
Pour chaque $x \in E$, on définit sa **classe d'équivalence** *par :*

$$[x] \text{ ou } \overline{x} = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Exemple :
Dans l'exemple de la relation d'équivalence sur $\mathcal{P}(E)$ définie par le cardinal, les classes d'équivalence sont les sous-ensembles F_i définis dans le chapitre précédent.

Proposition 2.1.4

soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E.
Les classes d'équivalences de $\mathcal{R}$ forment une partition de E.

Démonstration : Tout élément x de E appartient à sa propre classe d'équivalence : $x \in \overline{x}$ car $x\mathcal{R}x$ (réflexivité).

Prouvons qu'il ne peut appartenir à une autre classe d'équivalence. Pour cela, supposons que $x \in \overline{y}$. Il faut prouver que $\overline{y} = \overline{x}$. Soit $a \in \overline{y}$. Comme on a aussi $x \in \overline{y}$:

$$y\mathcal{R}a \text{ et } y\mathcal{R}x \Longrightarrow a\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x \text{ (symétrie)} \Longrightarrow a\mathcal{R}x \text{ (transitivité).}$$

donc $a \in \overline{x}$. Tout élément de $\overline{y}$ est donc un élément de $\overline{x}$ ce qui veut dire que $\overline{y} \subset \overline{x}$.
On prouve de manière symétrique que $\overline{x} \subset \overline{y}$ donc on a bien prouvé que $\overline{y} = \overline{x}$.
En conclusion, chaque élément x de E appartient à une unique classe d'équivalence de $\mathcal{R}$ ce qui prouve que les classes d'équivalence forment une partition de E. ■

Remarque :
On peut prouver à l'inverse qu'une partition de E définit une relation d'équivalence sur E, deux éléments étant en relation si et seulement s'ils appartiennent au même sous-ensemble de la partition.

Définition 2.1.5

Soit E un ensemble et soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E.
On dit que $\mathcal{R}$ est une **relation d'ordre** *sur E si elle vérifie les trois conditions suivantes :*

1) ***Réflexivité :***

$$\forall x \in E, \quad x\mathcal{R}x.$$

2) ***Anti-symétrie :***

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x \Longrightarrow x = y.$$

3) ***Transitivité :***

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \Longrightarrow x\mathcal{R}z.$$

Exemples :
1) La relation $\leqslant$ sur $\mathbb{R}$;
2) La relation $\geqslant$ sur $\mathbb{R}$;
3) L'ordre alphabétique sur l'alphabet ;
4) L'ordre lexicographique ;
5) La relation de divisibilité sur $\mathbb{N}$ (attention, pas sur $\mathbb{Z}$!).

Remarques :
1) Si $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur un ensemble E, alors la relation symétrique :

$$a\mathcal{R}'b \Longleftrightarrow b\mathcal{R}a$$

est aussi une relation d'ordre sur E. C'est la relation d'ordre ***duale*** (à vérifier !).

2) Une ***relation d'ordre strict*** sur un ensemble E est une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E vérifiant les deux conditions suivantes :
   1) **Anti-symétrie forte :**
   $$\forall (x,y) \in E^2, \quad x\mathcal{R}y \Longrightarrow \text{non}\big(y\mathcal{R}x\big)$$
   (ce qui exclut la réflexivité).
   2) **Transitivité.**

   Attention, si $E \neq \emptyset$, une relation d'ordre strict n'est jamais une relation d'ordre.

2.2 Fonctions et applications

Définition 2.2.1

Une relation binaire $\mathcal{R}$ d'un ensemble E vers un ensemble F est une **fonction** *si et seulement si elle vérifie la condition suivante :*

$$\forall x \in E, \forall (y,y') \in F^2, \quad x\mathcal{R}y \text{ et } x\mathcal{R}y' \Longrightarrow y = y'.$$

E est appelé **ensemble de départ** *et F* **ensemble d'arrivée**.
Si on a un couple $(x,y) \in \mathcal{G}$ on dit que x est un **antécédent** *de y et que y est l'***image** *de x.*

Notation :
On utilisera par la suite la notation fonctionnelle $f(x) = y$ pour $x\mathcal{R}y$:

$$\begin{array}{rccc} f: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & f(x). \end{array}$$

Cela se lit « f de E vers F qui à x associe $f(x)$ ».

Exemples :
1) Les fonctions numériques sont des fonctions, par exemple :
$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) = \dfrac{1}{x}. \end{array}$$
   À noter que l'ensemble de départ n'a pas nécessairement une image définie pour chacun de ses éléments (ici, on n'a pas défini d'image pour 0).
2) Les suites numériques, par exemple la suite géométrique suivante :
$$\begin{array}{rccc} (u_n): & \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & n & \longmapsto & u_n = 2^n. \end{array}$$

3) Soit d une droite du plan $\mathcal{P}$. Alors la symétrie axiale d'axe d :

$$\begin{array}{rccc} s: & \mathcal{P} & \longrightarrow & \mathcal{P} \\ & p & \longmapsto & s(p) = p' \end{array}$$

où p' est le symétrique du point p est une fonction.

4) La norme d'un vecteur :

$$\begin{array}{rccc} ||\cdot||: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ & (x,y) & \longmapsto & \sqrt{x^2+y^2}. \end{array}$$

5) Une variable aléatoire est une fonction.
Par exemple pour l'expérience aléatoire consistant à jeter deux dés, l'univers Ω est l'ensemble des 36 issues modélisées par le couple (n,m) des résultats des deux dés. La variable aléatoire donnant la somme de chaque lancer est une fonction :

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (n,m) & \longmapsto & n+m. \end{array}$$

Définition 2.2.2

Soit une fonction f d'un ensemble E vers un ensemble F.
*L'ensemble des éléments de E ayant une image est appelé l'***ensemble de définition** *ou* **domaine de définition** *et est souvent noté $\mathcal{D}_f$.*
Si l'ensemble de définition de f est égal à E alors on dit que f est une **application**.
*L'ensemble des images de f, c'est-à-dire $\{y \in F | \exists x \in E \text{ t.q. } f(x) = y\}$ est appelé l'***ensemble image** *de f.*

Exemple :
La fonction :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{1}{x} \end{array}$$

est une application alors que la suivante ne l'est pas :

$$\begin{array}{rccc} g: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{1}{x} \end{array}$$

Définition 2.2.3

Soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F.

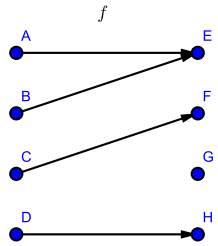
1) *Si tout les éléments de F ont au plus un antécédent par f, alors on dit que l'application f est* **injective**, *ou que l'application f est une* **injection**.
2) *Si tout les éléments de F ont au moins un antécédent par f, alors on dit que l'application*

f est **surjective**, *ou que l'application f est une* **surjection**.

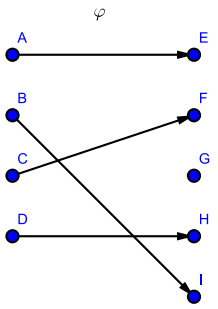
3) *Si tout les éléments de F ont exactement un antécédent par f, alors on dit que l'application f est* **bijective**, *ou que l'application f est une* **bijection**. *Cela veut dire que f est à la fois une injection et une surjection.*

Exemples :

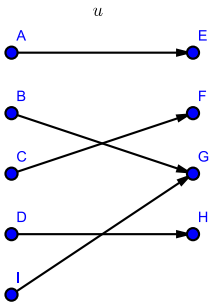
1) L'application $f : \{A, B, C, D\} \longrightarrow \{E, F, G, H\}$ suivante n'est ni une injection ni une surjection :



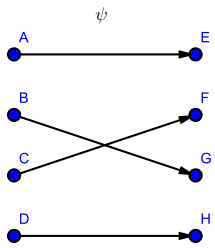
2) L'application $\varphi : \{A, B, C, D\} \longrightarrow \{E, F, G, H, I\}$ suivante est injective et non surjective :



3) L'application $u : \{A, B, C, D, I\} \longrightarrow \{E, F, G, H\}$ suivante n'est pas injective mais surjective :



4) L'application $\psi : \{A, B, C, D\} \longrightarrow \{E, F, G, H\}$ suivante est bijective :



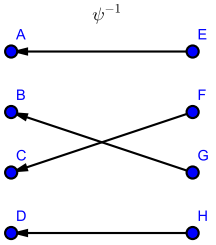
5) L'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 4x - 2$ est bijective (calcul d'antécédent).
6) L'application $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x^2 + 1$ n'est ni injective ($g(1) = g(-1)$) ni surjective (0 n'a pas d'antécédent).
7) L'application $h : \mathbb{R}^{+*} \longrightarrow \mathbb{R}^{+*}$ définie par $h(x) = 1/x$ est bijective.
8) L'application $i : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^{+}$ définie par $i(x) = x^4$ est surjective mais pas injective.
9) L'application $j : \mathbb{R}^{+} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $j(x) = x^4$ est injective mais pas surjective.
10) Si f est une application bijective définie par une relation $\mathcal{R}$, alors la relation duale :

$$x\mathcal{R}'y \iff y\mathcal{R}x$$

définit l'***application réciproque*** f^{-1} de f et vérifie :

$$f \circ f^{-1}(x) = x \quad \text{et} \quad f^{-1} \circ f(y) = y.$$

Par exemple, en reprenant l'exemple de la bijection ψ :



Chapitre 3

Algèbre de Boole

3.1 Définition et règles de calcul

Définition 3.1.1

Sur l'ensemble $\mathcal{B} = \{0; 1\}$, définissons trois opérations :

$$\begin{array}{rccc} \cdot : & \mathcal{B}^2 & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ & (a,b) & \longmapsto & a \cdot b \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} + : & \mathcal{B}^2 & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ & (a,b) & \longmapsto & a + b \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} {}^{-} : & \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

par :

$$\begin{array}{llll} 0 \cdot 0 = 0 & 0 + 0 = 0 & & \\ 0 \cdot 1 = 0 & 0 + 1 = 1 & \overline{0} = 1 & \\ 1 \cdot 0 = 0 & 1 + 0 = 1 & \overline{1} = 0 & \\ 1 \cdot 1 = 1 & 1 + 1 = 1 & & \end{array}$$

*C'est l'***algèbre de Boole sur $\mathcal{B}$***.*

Remarques :

1) Il faut voir les correspondances suivantes pour bien comprendre ces règles :

$$0 \longleftrightarrow \text{Faux}, \quad 1 \longleftrightarrow \text{Vrai}, \quad \cdot \longleftrightarrow \text{ et }, \quad + \longleftrightarrow \text{ ou }, \quad {}^{-} \longleftrightarrow \text{ non.}$$

2) Bien sûr Boole a donné son nom aux booléens et on s'intéresse ici au calcul sur les booléens qui est utilisé notamment pour décider de la valeur d'une condition dans un programme informatique.

Proposition 3.1.2

Quelques règles de calcul :

1) Eléments neutres :

$$a + 0 = 0 + a = a, \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

2) Eléments absorbants :

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0, \quad 1 + a = a + 1 = 1.$$

3) Idempotence :

$$a + a = a, \quad a \cdot a = a.$$

4) Commutativité :

$$a + b = b + a, \quad a \cdot b = b \cdot a.$$

5) Associativité :

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

6) Distributivité :

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c), \quad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c).$$

7) Identités remarquables avec l'opérateur unaire :

$$\overline{\overline{a}} = a, \quad \overline{a} + a = 1, \quad \overline{a} \cdot a = 0.$$

8) Loi de Morgan :

$$\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}, \quad \overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}.$$

9) Règles de simplification :

$$a + (a \cdot b) = a, \quad a \cdot (a + b) = a, \quad a + (\overline{a} \cdot b) = a + b.$$

Démonstration : Démontrons les règles de simplification :

$$\begin{array}{cc} (*) & a + (a \cdot b) = (a \cdot 1) + (a \cdot b) = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a. \\ (**) & a \cdot (a + b) = (a + 0) \cdot (a + b) = a + (0 \cdot b) = a + 0 = a. \\ (***) & a + (\overline{a} \cdot b) = (a + \overline{a}) \cdot (a + b) = 1 \cdot (a + b) = a + b. \end{array}$$

■

On peut aussi, pour démontrer l'égalité entre deux expressions booléennes comparer leurs tableaux de vérité.

Exemple :
L'implication $a \Longrightarrow b$ est par définition :

a	b	$a \Longrightarrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Comparons avec l'expression $\overline{a} + b$:

a	b	$\overline{a}$	$\overline{a} + b$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1

Donc $a \Longrightarrow b$ et $\overline{a} + b$ sont égales.
Par la loi de Morgan, ces expressions sont aussi égales à $\overline{a \cdot \overline{b}}$.
Remarque :
Par analogie de notation, on omet souvent le « $\cdot$ »et « $\cdot$ »sera prioritaire sur « $+$ ».
Par exemple on écrira $a(b + cd)$ au lieu de $a \cdot (b + (c \cdot d))$.

Chapitre 4

Numération

L'écriture décimale utilisée aujourd'hui à l'aide des 10 chiffres arabes est un parti pris tenant sans doute compte du fait que nous avons 10 doigts pour compter. On dit qu'on utilise une notation en base 10.
On peut utiliser n'importe quel entier supérieur ou égal à 2 pour écrire les nombres, d'ailleurs la base 60 a été utilisée par les babyloniens par exemple et notre mesure du temps (60 minutes pour une heure, 60 secondes pour une minute) et des angles en est un vestige. Plus récemment, les ordinateurs comptent en binaire, c'est-à-dire en base 2.

Il n'y a que 10 *catégories de personnes : ceux qui savent compter en binaire et ceux qui ne savent pas.*

Geek Anonyme

4.1 Numération

Théorème 4.1.1

Soit b un entier supérieur ou égal à 2.
Pour tout entier $a \in \mathbb{N}^*$, il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ et des entiers uniques a_0, a_1,...,$a_n \in [\![0, b-1]\!]$ avec $a_n \neq 0$ tels que :

$$a = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \ldots + a_1 b + a_0.$$

Dans ce cas, nous écrirons $a = (a_n a_{n-1} \ldots a_0)_b$ (c'est la **notation positionnelle***).*
Quelle que soit la base, 0 sera toujours écrit $(0)_b$.

Remarques :

1) La base donne le nombre de chiffres à utiliser pour la notation positionnelle.

2) On utilisera les lettres majuscules de l'alphabet pour les chiffres manquants dans des bases plus grandes que 10 : A correspond à 10, B correspond à 11,...

Exemple :
Un nombre décimal est donc un nombre écrit en base 10. Nous avons par exemple les égalités suivantes :

$$(63)_{10} = (111111)_2 = (2100)_3 = (223)_5 = (3F)_{16}.$$

Vérifions :
$(111111)_2 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63.$
$(2100)_3 = 2 \times 3^3 + 3^2 = 54 + 9 = 63.$
$(223)_5 = 2 \times 5^2 + 2 \times 5^1 + 3 \times 5^0 = 50 + 10 + 3 = 63.$
$(3F)_{16} = 3 \times 16 + 15 = 48 + 15 = 63.$
Nous verrons dans les exercices que les techniques de calcul posé restent les mêmes quelle que soit la base.

4.2 Codage

L'ordinateur code donc les nombres en base 2 (en binaire). Mais comment les code-t-il ?
Il y a des normes de codage pour les nombres et nous étudieront ici les codages d'entiers (les flottants seront étudiés en M22 au troisième bimestre). Bien sûr, la machine étant avant tout une quantité finie de matière, on ne peut pas coder tous les entiers. Par contre, contrairement aux nombres flottants, l'arithmétique est sauve avec les entiers (on le reverra en arithmétique modulaire).

4.2.1 Codage des entiers positifs

Commençons par le plus simple : les entiers positifs ou nuls.
Pour cela, on utilise un certain nombre de bits (32 ou plus généralement 64 de nos jours) pour coder un nombre entier en utilisant l'écriture positionnelle. La différence étant qu'on utilise systématiquement un certain nombre de bits prédéfinis (donc le code d'un nombre peut commencer avec des 0).
Exemple :
Sur 8 bits (un octet), $(63)_{10} = (111111)_2$ se codera donc : 0011 1111.
Sur 32 bits, on peut donc coder $2^{32} = 4294967296$ nombres. Le plus grand est alors 1111 1111 ... soit $4294967295 = 2^{32} - 1$ et le plus petit 0 qui a pour code 0000 0000 ....
Repassons à l'encodage sur 8 bits :
Les calculs arithmétiques élémentaires correspondent donc aux calculs sur les codes :
0000 1101 + 0010 1001 = 0011 0110.
Un problème d'arithmétique se dégage : combien font 0000 0001 + 1111 1111 ?

4.2.2 Codage en complément à deux

L'encodage des négatifs utilise l'idée qu'on retrouve dans la lecture d'une horloge : « moins le quart »(*i.e.* -15) et 45 correspondent, pour les minutes, au même placement de la grande aiguille sur le 9. De plus, 20 minutes après -15 ou 20 minutes après 45 nous amènent au même endroit sur l'horloge pour la grande aiguille. On pourrait choisir, pour la lecture de l'horloge, de n'utiliser que des minutes positives (par exemple on lirait 10h45 ou 8h58 par exemple ou alors on lirait les minutes *en négatif* une fois passé la demi-heure (par exemple on lirait 11 heures moins le quart ou 9 heures moins 2 pour les exemples précédents).
On procède comme suit pour le codage des négatifs : on utilise la moitié des codes pour les entiers positifs ou nuls et l'autre moitié pour les entiers strictement négatifs. On va donc utiliser la première moitié des codes (ceux commençant par 0) pour les positifs ou nuls. La deuxième moitié (les codes commençant par 1) seront utilisés pour les négatifs. Le code composé uniquement de 1 sera alors le code pour -1 (comme 59 et -1 correspondent au même placement sur l'horloge). Le code pour -2 sera le code précédant celui de -1 et ainsi de suite. Plus généralement, pour coder un nombre négatif a, on utilise l'écriture de $2^n + a$ (où n est le nombre de bits).
Par exemple, sur 8 bits :
0000 0111 pour 7 ; 1111 1001 pour -7 (on a bien $1\,0000\,0000 - 111 = 1111\,1001$).
Pourquoi ce choix ? Car les opérations arithmétiques n'ont pas besoin d'être revues : les opérations arithmétiques simples (addition, soustraction et multiplication) sur le entiers signés correspondent exactement aux opérations sur les codes (on verra cela en arithmétique modulaire).
Par exemple -11 a pour code $1\,0000\,0000 - 0000\,1011 = 1111\,0101$ et 6 a pour code 0000 0110. Alors :
$-11 + 6$: $1111\,0101 + 0000\,0110 = (1)\,1111\,1011$ qui correspond bien à -5 (codé par $256 - 5 = 251$).
$-11 * 6$: $1111\,0101 * 0000\,0110 = (101)\,1011\,1110$ qui correspond bien à -66 (codé par $256 - 66 = 190$).

4.2.3 DCB complément à dix

Le décimal codé binaire (DCB) est une réponse à des contraintes techniques (problème d'affichage par exemple) : on code les nombres chiffre par chiffre en binaire. Le plus grand chiffre décimal étant 9, il nous faut 4 bits par chiffre décimal.
2016 sera donc codé par 0010 0000 0001 0110. Ici, 4 groupes de 4 bits, soit 16 bits permettent de coder 10000 nombres contre $2^{16} = 65536$ en binaire (on perd donc rapidement en capacité de codage).
Le complément à dix fonctionne sur le même principe que le complément à deux : les entiers positifs sont les nombres dont les codes commencent par un chiffre compris entre 0 et 4 alors que les autres correspondent aux entiers négatifs. Le code d'un entier négatif a sera donc celui

du positif $10^n + a$ (avec n le nombre de décimales).
Par exemple -2016, en 16 bits, sera codé par le code correspondant au positif $10000 - 2016 = 7984$, soit 0111 1001 1000 0100.

Chapitre 5

Arithmétique

5.1 Arithmétique entière

Définition 5.1.1

Soient a et b deux entiers.
On dit que a **divise** *b si et seulement s'il existe un entier m tel que :*

$$am = b.$$

On le note aussi :

$$a|b.$$

On peut aussi dire, de manière équivalente que a est un **diviseur** *de b ou que b est un* **multiple** *de a.*

Exemples :

1) La liste des diviseurs de 56 :

$$1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56,$$

$$-1, -2, -4, -7, -8, -14, -28, -56.$$

Il faut tester les couples de diviseur (par exemple 4 et 14) et arrêter les tests une fois dépassé la racine carrée.

2) 1 et -1 sont diviseurs de tous les entiers.

3) Un entier est toujours un de ses propres diviseurs.

4) Il faut bien remarquer que si a divise $b = ab'$ et $c = ac'$, alors a divise $bp + cq$ pour n'importe quel entiers p et q $(bp + cq = ab'p + ac'q = a(b'p + c'q))$.

Définition 5.1.2

1) Soit p un entier strictement positif.
On dit que p est **premier** *si et seulement s'il admet exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.*

2) Soient a et b deux entiers.
On dit que a et b sont **premiers entre eux** *lorsque 1 est le seul diviseur positif commun à a et à b.*

Définition 5.1.3

Soient a et b deux entiers non nuls.

*1) Le « **plus grand commun diviseur** »(**PGCD**) est le plus grand entier divisant a et b.*

*2) Le « **plus petit commun multiple** »(**PPCM**) est le plus petit entier positif multiple de a et de b.*

Proposition 5.1.4

Deux nombres entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement si $PGCD(a, b) = 1$.

Démonstration :
Si $PGCD(a, b) = 1$, alors il n'y a pas d'autre diviseur positif commun à a et b, donc ils sont premiers.
S'ils sont premiers entre eux, leur seul diviseur commun positif est 1 et est par conséquent le plus grand de leurs diviseurs communs.
Remarque :
On peut utiliser l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD de a et b.
Supposons a et b positifs avec $b \neq 0$. Posons

$$r_{-1} = a \quad \text{et} \quad r_0 = b.$$

Tant que $r_k \neq 0$, on effectue la division euclidienne de r_{k-1} par r_k :

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}, \qquad 0 \leqslant r_{k+1} < r_k.$$

L'algorithme s'arrête nécessairement : les restes non nuls sont des entiers naturels et forment une suite strictement décroissante. Ils ne peuvent donc pas décroître indéfiniment.

Montrons maintenant que l'algorithme renvoie bien le PGCD de a et de b. Pour chaque étape,

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k.$$

Un entier divise donc à la fois r_{k-1} et r_k si et seulement s'il divise à la fois r_k et r_{k+1}. Ces deux couples ont ainsi les mêmes diviseurs communs, d'où

$$PGCD(r_{k-1}, r_k) = PGCD(r_k, r_{k+1}).$$

Soit r_m le dernier reste non nul. Le reste suivant est nul, donc, en appliquant l'égalité précédente à chaque étape,

$$PGCD(a, b) = PGCD(r_{-1}, r_0) = \cdots = PGCD(r_m, 0) = r_m.$$

Le dernier reste non nul est donc bien le PGCD de a et de b.

Exemple :
Calculons le PGCD de 77 et 121 :

$$\begin{aligned} 77 &= 121 \times 0 + 77 \\ 121 &= 77 \times 1 + 44 \\ 77 &= 44 \times 1 + 33 \\ 44 &= 33 \times 1 + 11 \\ 33 &= 11 \times 3 + 0 \end{aligned}$$

Donc $PGCD(77, 121) = 11$.

L'algorithme d'Euclide permet de donner une démonstration du théorème de Bézout en construisant les coefficients :

Théorème 5.1.5 (*Bézout*)

Soient a et b deux entiers relatifs.
Il existe des entiers p et q tels que :

$$pa + qb = PGCD(a, b).$$

En particulier, a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux entiers p et q tels que :

$$pa + qb = 1.$$

Calcul des coefficients de Bézout :

$$\begin{array}{rcl@{\quad\Longrightarrow\quad}rcl@{\quad\Longrightarrow\quad}rcl} 77 &=& 122 \times 0 + 77 & 77 &=& 77 - 122 \times 0 & 77 &=& 77 \times 1 + 122 \times (0) \\ 122 &=& 77 \times 1 + 45 & 45 &=& 122 - 77 \times 1 & 45 &=& 77 \times (-1) + 122 \times 1 \\ 77 &=& 45 \times 1 + 32 & 32 &=& 77 - 45 \times 1 & 32 &=& 77 \times 2 + 122 \times (-1) \\ 45 &=& 32 \times 1 + 13 & 13 &=& 45 - 32 \times 1 & 13 &=& 77 \times (-3) + 122 \times 2 \\ 32 &=& 13 \times 2 + 6 & 6 &=& 32 - 13 \times 2 & 6 &=& 77 \times 8 + 122 \times (-5) \\ 13 &=& 6 \times 2 + 1 & 1 &=& 13 - 6 \times 2 & 1 &=& 77 \times (-19) + 122 \times 12 \end{array}$$

Théorème 5.1.6 (*Décomposition en Produit de Facteurs Premiers*)

Soit un entier n strictement supérieur à 1.
Cet entier peut se décomposer de manière unique en un produit :

$$n = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \ldots \cdot p_m^{n_m} = \prod_{i=1}^{m} p_i^{n_i},$$

où :

- *pour tout $i \in [\![1; m]\!]$, p_i est un nombre premier ;*
- *$p_1 < p_2 < \ldots < p_m$;*
- *pour tout $i \in [\![1; m]\!]$, $n_i \in \mathbb{N}^*$.*

Cette décomposition s'appelle la **décomposition en produit de facteurs premiers** *de n et est unique.*

Remarque :
Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers est un problème difficile pour des nombres suffisamment grands (et quelques propriétés à vérifier). Cette difficulté est un élément essentiel pour justifier la validité du système de chiffrement RSA.

Corollaire 5.1.7

Soient a et b deux nombres entiers non nuls. Alors :

$$|ab| = PGCD(a, b) \times PPCM(a, b).$$

On a les décompositions suivantes :

$$\begin{aligned} 1358280 &= 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7^3 \times 11 \\ &= 2^3 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^3 \times 11^1 \times 13^0 \\ 1433250 &= 2 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^2 \times 13 \\ &= 2^1 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^2 \times 11^0 \times 13^1 \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} PGCD &= 2^1 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^2 \times 11^0 \times 13^0 = 4410 \\ PPCM &= 2^3 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^3 \times 11^1 \times 13^1 = 441441000 \end{aligned}$$

5.2 Arithmétique modulaire

Définition 5.2.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On définit la relation de congruence modulo n sur $\mathbb{Z}$ par :

$$a \equiv b\ [n] \iff n|(a-b) \iff \exists q \in \mathbb{Z}\ t.q.\ a-b = q \cdot n$$

et cela se lit a est congru à b modulo n.

Proposition 5.2.2

La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence.

Démonstration : 1) **Réflexivité :** pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0$ est bien divisible par n.

2) **Symétrie :** pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, si $a - b$ est divisible par n, alors son opposé $b - a$ est aussi divisible par n.

3) **Transitivité :** Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$. Supposons que $a-b$ et $b-c$ sont divisibles par n. Alors leur somme $a - b + b - c = a - c$ est aussi divisible par n. ■

Proposition 5.2.3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Chaque entier $a \in \mathbb{Z}$ est congru à r modulo n avec r le reste de la division euclidienne de a par n.

2) Soient deux entiers positifs r_1 et r_2 distincts et strictement inférieurs à n. Alors :

$$r_1 \not\equiv r_2\ [n].$$

Démonstration : 1) La division euclidienne de a par n donne :

$$a = nq + r \iff a - r = nq \implies a \equiv r\ [n].$$

2) Comme r_1 et r_2 sont compris entre 0 et $n-1$ et distincts, on en déduit que :

$$0 < |r_1 - r_2| < n$$

donc que $r_1 - r_2$ n'est pas divisible par n ce qui par définition nous assure que $r_1 \not\equiv r_2\ [n]$. ■

Notation :
On rappelle qu'on note $\overline{a}$ la classe d'équivalence associée à un entier a (ici appelée ***classe de congruence***).

Corollaire 5.2.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Il y a exactement n classes de congruences toutes représentées par un entier positif strictement inférieur à n.

Définition 5.2.5

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0;1\}$.
On notera $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes de congruences modulo n :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \left\{\overline{0};\overline{1};\ldots;\overline{n-1}\right\}.$$

Remarque :
Il est important de noter l'équivalence triviale suivante :

$$a \equiv b\ [n] \iff \overline{a} = \overline{b} \text{ dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Proposition 5.2.6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient a, b, a' et b' quatre entiers relatifs tels que $a \equiv a'\ [n]$ et $b \equiv b'\ [n]$.
Dans ce cas, on a les égalités suivantes
1) $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$ (ou encore $a+b \equiv a'+b'\ [n]$) ;
2) $\overline{a-b} = \overline{a'-b'}$ (ou encore $a-b \equiv a'-b'\ [n]$) ;
3) $\overline{a \times b} = \overline{a' \times b'}$ (ou encore $a \times b \equiv a' \times b'\ [n]$) ;
4) Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $\overline{a^m} = \overline{a'^m}$ (ou encore $a^m \equiv a'^m\ [n]$).

Démonstration : Remarquons d'abord que si $a \equiv a'\ [n]$ alors les restes de a par la division euclidienne par n est le même que celui pour a' :

$$a = q_a n + r \quad \text{et} \quad a = q_{a'} n + r.$$

De même pour b et b' :

$$b = q_b n + s \quad \text{et} \quad b = q_{b'} n + s.$$

1) $a+b = q_a n + r + q_b n + s = n(q_a+q_b) + r + s$
$\iff (a+b) - (r+s) = n(q_a+q_b)$
$\iff a+b \equiv r+s\ [n]$.
De même, $a'+b' \equiv r+s\ [n]$.
Par conséquent : $a+b \equiv a'+b'\ [n]$;
2) De même, $\overline{a-b} = \overline{r-s} = \overline{a'-b'}$;
3) $ab = (q_a n + r)(q_b n + s) = q_a n q_b n + q_a n s + r q_b n + rs = n(q_a q_b + q_a s + q_b r) + rs$
$\iff ab - rs = n(q_a q_b + q_a s + q_b r)$
$\iff ab \equiv rs\ [n]$.
De même, $a'b' \equiv rs\ [n]$.
Par conséquent : $ab \equiv a'b'\ [n]$.
4) Découle du point précédent par récurrence sur m. ■

On vient de prouver que la classe de congruence du résultat d'une addition, d'une soustraction, d'un produit ou une puissance ne dépendait que de la classe de congruence des opérandes. Ces opérations sont donc compatibles avec la congruence et on peut définir des opérations sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

Définition 5.2.7

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0;1\}$.
On peut définir les opérations suivantes sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b};$$

$$\overline{a} \times \overline{b} = \overline{a \times b};$$

$$\overline{a} - \overline{b} = \overline{a-b};$$

$$\overline{a}^m = \overline{a^m};$$

quels que soient les éléments $\overline{a}$ et $\overline{b}$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et l'entier strictement positif m.
On pourra définir $\overline{a}^0 = \overline{1}$ pour tout $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ inversible (à voir plus tard).

En n'utilisant que les entiers compris entre 0 et $n-1$, on peut alors faire des tables d'addition, de multiplication et de puissance.
Pour $n = 3$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

$\overline{a}^m$	0	1	2	3
$\overline{0}$		$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$
$\overline{2}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

Pour $n = 4$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

$\overline{a}^m$	0	1	2	3	4
$\overline{0}$		$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$
$\overline{2}$		$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{3}$	$\overline{1}$	$\overline{3}$	$\overline{1}$	$\overline{3}$	$\overline{1}$

Définition 5.2.8

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0;1\}$ et $\overline{a} \in \left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)$ avec $\overline{a} \neq \overline{0}$.

1) S'il existe $\overline{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que :

$$\overline{a} \times \overline{b} = \overline{1}$$

alors on dit que $\overline{a}$ est **inversible** *d'***inverse** *$\overline{b}$. On le note :*

$$\overline{a}^{-1} = \overline{b}.$$

2) S'il existe $\overline{b} \in \left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)$ avec $\overline{b} \neq \overline{0}$ tel que :

$$\overline{a} \times \overline{b} = \overline{0}$$

on dit que $\overline{a}$ est un **diviseur de zéro**.

Exemple :
Dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$:

- $\overline{2} \cdot \overline{5} = \overline{1}$ donc $\overline{2}$ est inversible d'inverse $\overline{5}$ (et vice-versa), soit $\overline{2}^{-1} = \overline{5}$.
- $\overline{6} \cdot \overline{3} = \overline{0}$ donc $\overline{6}$ est un diviseur de zéro.

Théorème 5.2.9

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$ et $a \in \mathbb{Z}$.
L'élément $\overline{a}$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible si et seulement si a et n sont premiers entre eux.
Sinon, $\overline{a}$ est un diviseur de zéro (ou $\overline{0}$).

Démonstration : a et n sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux entiers u et v tels que :

$$au + nv = 1 \text{ (Bézout)}$$
$$\Longleftrightarrow$$
$$au - 1 = -nv$$
$$\Longleftrightarrow$$
$$au \equiv 1 \ [n]$$

ce qui veut dire que $\overline{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'inverse $\overline{u}$.
Si a et n ne sont pas premiers entre eux, cela veut dire que :

$$1 < PGCD(a, n) = d \leqslant n.$$

Alors il existe deux entiers a' et n' avec $n' < n$ tels que :

$$a = a' \cdot d \quad \text{et} \quad n = n' \cdot d.$$

Dans ce cas :

$$a \cdot n' = a' \cdot d \cdot n' = a' \cdot n$$

donc $a \cdot n' \equiv 0 \ [n]$ et $\overline{a}$ est un diviseur de zéro dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ car $1 \leqslant n' < n$ donc $\overline{n'} \neq \overline{0}$. ■

Lemme 5.2.10

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0;1\}$.
Si $\overline{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ alors la liste :

$$\overline{a}, \overline{2} \cdot \overline{a}, \overline{3} \cdot \overline{a}, \ldots, \overline{n-1} \cdot \overline{a}$$

est la liste des éléments $\overline{1}$ à $\overline{n-1}$, éventuellement dans un ordre différent.

Démonstration : Il suffit de prouver que chaque élément $\overline{b} \in \left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)^*$, peut s'écrire sous la forme $\overline{c} \cdot \overline{a}$.
Pour cela, il suffit de prendre $\overline{c} = \overline{b} \cdot \overline{a}^{-1}$ (ici, $\overline{c}$ est non nul car $\overline{a}^{-1}$ est un élément inversible).
En effet :

$$\overline{c} \cdot \overline{a} = \overline{b} \cdot \overline{a}^{-1} \cdot \overline{a} = \overline{b}.$$

■

Théorème 5.2.11 (*Petit Théorème de Fermat*)

Soit p un nombre premier.
Si a n'est pas un multiple de p alors :

$$a^{p-1} \equiv 1 \ [p] \quad \left(\Longleftrightarrow \overline{a}^{p-1} = \overline{1} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\right).$$

Démonstration : D'après le lemme précédent :

$$\overline{a} \cdot \overline{2} \cdot \overline{a} \cdot \overline{3} \cdot \overline{a} \cdot \ldots \cdot \overline{p-1} \cdot \overline{a} = \overline{1} \cdot \overline{2} \cdot \ldots \cdot \overline{p-1}.$$

On remarque que $1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (p-1) = (p-1)!$ définit une classe de congruence inversible car tous les facteurs sont premiers avec p, donc p ne divise pas $(p-1)!$. Par conséquent, après regroupement des facteurs, l'égalité ci-dessus se réécrit :

$$\overline{a}^{p-1} \cdot \overline{(p-1)!} = \overline{(p-1)!}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\overline{a}^{p-1} \cdot \overline{(p-1)!} \cdot \overline{(p-1)!}^{-1} = \overline{(p-1)!} \cdot \overline{(p-1)!}^{-1}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\overline{a}^{p-1} = \overline{1}.$$

■

Corollaire 5.2.12

Soit p un nombre premier.
Quel que soit $a \in \mathbb{Z}$, dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ on a l'égalité suivante :

$$\overline{a}^{p} = \overline{a} \quad (\Longleftrightarrow a^p \equiv a \ [p])$$

Si $\overline{a} \neq \overline{0}$:

$$\overline{a}^{-1} = \overline{a}^{p-2}.$$

Démonstration : Si $\overline{a} \neq \overline{0}$, le petit théorème de Fermat nous dit que :

$$\overline{a}^{p-1} = \overline{a} \cdot \overline{a}^{p-2} = \overline{1}.$$

Cela prouve que $\overline{a}^{-1} = \overline{a}^{p-2}$.
Si on multiplie l'égalité de Fermat par $\overline{a}$, on obtient :

$$\overline{a}^{p} = \overline{a}.$$

Cette égalité étant vérifiée de manière triviale pour $\overline{a} = \overline{0}$, on a aussi prouvé la première égalité. ■

L'égalité du petit théorème de Fermat est intéressante mais ne marche que pour les nombres premiers (par exemple $3^9 \equiv 3$ [10]). Voici un autre résultat similaire dans le cas où n est un produit de deux premiers distincts et qu'on utilisera pour justifier le chiffrement RSA :

Théorème 5.2.13 (*Euler, forme faible*)

Soient p et q deux nombres premiers distincts et posons $n = pq$.
L'égalité suivante est vérifiée dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour tout $\overline{a}$ inversible :

$$\overline{a}^{(p-1)(q-1)} = \overline{1} \quad \left(\Longleftrightarrow a^{(p-1)(q-1)} \equiv 1\ [n]\right).$$

Démonstration : D'après le petit théorème de Fermat :

$$a^{(p-1)(q-1)} \equiv \left(a^{p-1}\right)^{q-1} \equiv 1^{q-1} \equiv 1\ [p]$$

donc $(a^{(p-1)(q-1)} - 1)$ est un multiple de p. De même, on prouve que $(a^{(p-1)(q-1)} - 1)$ est un multiple de q.
Par conséquent, comme p et q sont premiers, $(a^{(p-1)(q-1)} - 1)$ est un multiple de pq donc :

$$a^{(p-1)(q-1)} \equiv 1\ [n].$$

■

Remarque :
On peut généraliser le petit théorème de Fermat à n'importe quel entier n (strictement supérieur à 1).
On définit pour cela l'indicatrice d'Euler φ. On définit $\varphi(n)$ comme étant le nombre d'éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, ce qui revient au même que le nombre d'entiers positifs premiers à n et inférieurs à n.
On peut facilement calculer $\varphi(n)$ à partir de la décomposition en facteurs premiers de n. Si la décomposition en produit de facteurs premiers de n est :

$$n = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \ldots \cdot p_m^{n_m} = \prod_{i=1}^{m} p_i^{n_i},$$

alors :

$$\varphi(n) = p_1^{n_1}\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\cdot p_2^{n_2}\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdot\ldots\cdot p_m^{n_m}\left(1-\frac{1}{p_m}\right) = \prod_{i=1}^{m} p_i^{n_i}\left(1-\frac{1}{p_i}\right).$$

La généralisation du petit théorème de Fermat à tout entier n est le théorème d'Euler :

Si a est premier à n (avec n un entier strictement supérieur à 1) alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$.

5.3 Le chiffrement RSA

Le chiffrement ***RSA*** (Rivest-Shamir-Adleman) est couramment utilisé, notamment lors d'échange de données sur internet.
C'est un chiffrement de cryptographie asymétrique. C'est à dire que tout le monde connaît la clé pour chiffrer le message (la clé publique) mais seul le receveur du message connaît la clé pour déchiffrer (la clé privée). Les messages chiffrés sont donc inutilisables (en théorie) par quelqu'un qui n'est pas destinataire du message alors que tout le monde peut chiffrer un message. Plus exactement, personne n'est censé avoir la capacité de calcul suffisante pour casser le chiffrement bien qu'il soit mathématiquement possible de le faire.

Choix des clés

1) On se choisit deux nombres premiers p et q distincts (et suffisamment grands).
2) On calcule le produit $n = p \cdot q$.
3) On calcule : $\varphi = (p-1)(q-1)$ (Euler).
4) On se choisit un nombre e premier à $\varphi(n)$ (et inférieur à $\varphi(n)$). e est donc inversible dans $\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z}$.
5) On calcule d tel que $\overline{d} = \overline{e}^{-1}$ dans $\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z}$ (grâce à l'algorithme étendu d'Euclide qui reste d'une grande modernité).

Clé publique : (n, e) ;
Clé privée : (p, q, d).

Chiffrement

Tout message se code numériquement. Notons M ce message (non nul et plus petit que n). Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on calcule :

$$\overline{C} = \overline{M}^e$$

(on choisit C positif inférieur à n).

Déchiffrement

Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on calcule :

$$\overline{C}^d$$

qui redonne $\overline{M}$.

Démonstration :

Prouvons qu'on a bien $\overline{C}^d = \overline{M}$.

Si M n'est pas un multiple de p, alors $\overline{M}^{p-1} = 1$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (petit théorème de Fermat).

Comme $ed = 1$ dans $\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z}$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $e \cdot d = 1 + k\varphi(n)$. Donc, dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}
\overline{C}^d &= (\overline{M}^e)^d \\
&= \overline{M}^{e\cdot d} \\
&= \overline{M}^{1+k(p-1)(q-1)} \\
&= \overline{M}^1 \overline{M}^{(p-1)\cdot k(q-1)} \\
&= \overline{M} \cdot \left(\overline{M}^{p-1}\right)^{k(q-1)} \\
&= \overline{M}.
\end{aligned}$$

Si M est un multiple de p, alors on a aussi $\overline{C}^d = (\overline{M}^e)^d = \overline{0} = \overline{M}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Donc, $\overline{C}^d = \overline{M}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ quel que soit M et par conséquent $C^d - M$ est un multiple de p.
En utilisant le même raisonnement pour q, $C^d - M$ est un multiple de q.
Comme $C^d - M$ est un multiple de p et de q, $C^d - M$ est un multiple de $pq = n$ car p et q sont premiers entre eux (Gauss ou décomposition en facteurs premiers sinon) donc on a bien $\overline{C}^d = \overline{M}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Attention

On calcule l'exposant d, l'inverse de e modulo $\varphi(n)$.
On calcule les messages M et C modulo n.

Remarques :

1) On n'a pas d'algorithme déterministe efficace pour déterminer si un entier est premier ou non mais on dispose d'algorithme très efficace pour déterminer si un entier est premier avec une très forte probabilité (l'algorithme de Miller-Rabin par exemple). Pour ceux que l'absence de certitude chiffonne, il y a plus de chance de voir son message détérioré par un rayon cosmique que d'avoir un faux positif avec peu de calculs (pour un ordinateur).
2) Le procédé est efficace car la clé privée nécessite la connaissance des facteurs premiers de n et que la factorisation est un problème suffisamment complexe (il n'a pas été prouvé qu'il était impossible de trouver un moyen efficace mais on n'en connaît pas en utilisant des ordinateurs classiques).
3) Ceci est une version simplifiée du chiffrement RSA, sans bourrage ou autres techniques de sécurité. Il est déconseillé d'utiliser ce chiffrement tel quel pour des applications réelles.